

Domácí úkol 8.1

Patrik Štencel

David Hromádka

První si uvědomíme, že charakteristický polynom zobrazení zúženého na invariantní podprostor musí dělit charakteristický polynom celé matice. Spočteme tedy charakteristický polynom A jako $p_A(x) = -(x+1)(x-2)^2$. To implikuje, že v invariantním podprostoru U máme dvě možnosti na charakteristický polynom a to $(x+1)(x-2)$ nebo $(x-2)^2$.

První možnost znamená, že v prostoru je vlastní vektor odpovídající vlastnímu číslu -1 a vlastní vektor odpovídající vlastnímu číslu 2 . Jednoduše spočítáme ručně, nebo v libovolném softwaru, že $M_{-1} = \text{Span}((-1, 0, 1)^T)$ a $M_2 = \text{Span}((-\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, 1)^T)$. Proto jediný invariantní podprostor, pro který bude zúžení mít charakteristický polynom $(x-2)(x+1)$, je právě $M_{-1} + M_2$ a bázi, která matici zúženého zobrazení dostane do Jordánova tvaru je jakákoliv, kde zvolíme jeden nenulový vektor z M_{-1} a jeden z M_2 .

Druhý případ znamená, že buď máme bázi z vlastních vektorů s číslem 2 , nebo jeden Jordánův řetízek délky 2 odpovídající číslu 2 . Protože prostor M_2 má dimenzi 1 , první případ nemůže nastat, takže musíme mít jeden řetízek délky 2 . Vlastní vektor v něm můžeme zvolit jako $\alpha(-2, 3, 5)^T$ a všimneme si, že druhý vektor v řetízku získáme řešením soustavy:

$$(A - 2I)\mathbf{x} = \alpha \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

tedy:

$$(A - 2I)\frac{\mathbf{x}}{\alpha} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

To splňuje $\frac{\mathbf{x}}{\alpha} = (\frac{2}{3}, 0, -\frac{11}{3})^T + M_2$. Takže daný prostor je rovný $(\text{Span}((\frac{2}{3}, 0, -\frac{11}{3})^T) + M_2) + M_2 = M_2 + \text{Span}((\frac{2}{3}, 0, -\frac{11}{3})^T)$. Bázi nalezneme třeba dosazením $\alpha = 1$ jako $B = ((-2, 3, 5)^T, (\frac{2}{3}, 0, -\frac{11}{3})^T)$